

SABORES DE CASA

Servicios de Catering y Eventos

ANÁLISIS FUNCIONAL Y DE REQUISITOS

Proyecto:

Sistema Centralizado de Planificación

Estefanía Llano Pérez

NTT DATA Soluciones IA

30 de abril de 2026

Versión	Autor	Fecha	Estado
1.0	Estefanía Llano Pérez	30/04/2026	Aprobado

Índice del Documento

Índice

1. Introducción	3
1.1. Objetivo del documento	3
1.2. Alcance del Proyecto	3
1.3. Contexto del negocio	3
2. Antecedentes y Problemática	4
2.1. Descripción de la problemática actual	4
2.2. Necesidad de negocio (Business Need)	4
3. Análisis de Stakeholders	5
3.1. Dirección General y Gerencia	5
3.2. Equipo Comercial (Ventas)	5
3.3. Departamento de Producción (Cocina)	6
3.4. Recursos Humanos y Talento	6
3.5. Operaciones (Jefes de Sala y Maîtres)	6
3.6. Equipo Técnico y Desarrollo	6
4. Catálogo Exhaustivo de Requisitos Funcionales (RF)	7
RF-01: Registro Centralizado de la Cabecera de Eventos	7
RF-02: Gestión y Parametrización del Menú del Evento	7
RF-03: Motor de Estados y Ciclo de Vida Logístico	8
RF-04: Control de Modificaciones y Trazabilidad (Log de Auditoría)	8
RF-05: Cancelación de Eventos y Liberación de Recursos	8
RF-06: Módulo de Catálogo Maestro y Escandallos Básicos	9
RF-07: Consolidación Agregada de Producción Semanal	9
RF-08: Motor de Notificaciones Push y Alertas Críticas	9
RF-09: Gestión y CRM Básico de Clientes	10
RF-10: Proyección Analítica de RRHH	10
RF-11: Asignación de Cuadrantes y Personal	10
RF-12: Seguridad Perimetral y RBAC	10
RF-13: Visor en "Modo Quiosco" para Operaciones en Sala	11
RF-14: Exportación de Datos y Analítica Histórica	11
5. Arquitectura y Requisitos Técnicos	11
5.1. Modelo Arquitectónico Base	11
5.2. Plataformas y Stack Tecnológico Sugerido	12
5.3. Integración y Conectividad (API REST)	12
5.4. Requisitos de Infraestructura y DevOps	12
5.5. Seguridad Técnica de la Infraestructura	12

6. Requisitos No Funcionales (RNF)	13
RNF-01: Usabilidad y Diseño Intuitivo (UX)	13
RNF-02: Rendimiento, Latencia y Concurrencia	13
RNF-03: Disponibilidad y Tolerancia a Fallos	13
RNF-04: Seguridad Lógica y Criptografía	13
RNF-05: Escalabilidad y Flexibilidad Estructural	14
RNF-06: Mantenibilidad y Clean Code	14
RNF-07: Cumplimiento Normativo (GDPR)	14
RNF-08: Despliegue y Viabilidad Económica	14
7. Análisis de Riesgos (Risk Management)	14
7.1. Riesgos Organizativos y de Gestión del Cambio	14
7.2. Riesgos Operativos	15
7.3. Riesgos Técnicos y Arquitectónicos	15
8. Cronograma de Fases y Priorización de Entregables	16
8.1. Fase 1: Análisis Funcional Definitivo y Diseño UX/UI (Semanas 1-2)	16
8.2. Fase 2: Arquitectura Base y Backoffice Maestro (Semanas 3-5)	16
8.3. Fase 3: Core Transaccional de Negocio (Semanas 6-8)	16
8.4. Fase 4: Dashboards Consolidados y Alertas (Semanas 9-10)	17
8.5. Fase 5: Módulo de Talento y Control de Calidad (Semana 11)	17
8.6. Fase 6: Capacitación, Migración de Datos y Go-Live (Semana 12)	17
9. Plan Maestro de Pruebas y Validación (QA)	17
9.1. Niveles de Prueba Técnicos	17
9.2. Validación Funcional (UAT - User Acceptance Testing)	17
10. Conclusión Ejecutiva	18

1. Introducción

1.1 Objetivo del documento

El presente documento tiene como objetivo principal definir, estructurar y detallar el análisis funcional y el catálogo de requisitos del proyecto de transformación digital de Catering Sabores de Casa. Su finalidad es servir como piedra angular y base de referencia inmutable para todos los actores implicados en el ciclo de vida del software: el equipo de arquitectura, el equipo de desarrollo frontend y backend, el departamento de control de calidad (QA) y, por supuesto, los stakeholders directos del negocio. Este documento garantiza que la solución tecnológica propuesta esté milimétricamente alineada con los objetivos estratégicos, la viabilidad operativa y las restricciones presupuestarias de la compañía.

1.2 Alcance del Proyecto

El alcance del presente proyecto comprende el levantamiento de requisitos, el diseño funcional, la arquitectura técnica y la posterior implementación de una plataforma web B2B (Business to Business) de uso interno para la gestión integral y centralizada de la información crítica del negocio.

De manera específica, el alcance cubre las siguientes áreas funcionales:

- **Gestión del Ciclo de Vida del Evento:** Trazabilidad completa desde el registro inicial del servicio, pasando por su planificación, preparación en cocina, ejecución en sala y cierre definitivo o cancelación.
- **Administración del Catálogo Gastronómico:** Creación y mantenimiento de un repositorio estructurado de platos, menús cerrados, alérgenos e insumos básicos, evitando la entrada de texto libre.
- **Gestión de Clientes (CRM Básico):** Repositorio centralizado de datos de contacto, facturación y preferencias de los clientes recurrentes.
- **Módulo de Producción y Cocina:** Vistas consolidadas de demanda agregada para facilitar el control de compras, incluyendo un motor de alertas automáticas (Push) para cambios críticos de última hora.
- **Gestión de Talento y Personal Eventual:** Herramientas de proyección de demanda laboral, creación de cuadrantes y asignaciones de plantilla directa a los eventos planificados.
- **Seguridad y Control de Acceso (RBAC):** Restricción de visibilidad, lectura y edición basada de forma estricta en el rol del usuario dentro de la empresa.

El sistema estará dirigido única y exclusivamente al personal interno de la empresa, siendo accesible mediante navegadores web modernos sin necesidad de instalaciones locales en los equipos de trabajo o terminales de los usuarios.

1.3 Contexto del negocio

Catering Sabores de Casa es una empresa consolidada de tamaño medio, con más de 10 años de experiencia en el sector, dedicada a proveer servicios de restauración de alta calidad para eventos corporativos, congresos y bodas en la región. La organización cuenta con un núcleo de personal fijo compuesto por el equipo de administración comercial,

el Chef ejecutivo y sus ayudantes de cocina, y el equipo logístico. Adicionalmente, el modelo de negocio exige la contratación dinámica de personal eventual (camareros, maîtres, montadores) cuyo volumen fluctúa drásticamente dependiendo de la magnitud y concurrencia de los eventos programados en una misma semana. La correcta orquestación de los menús, las previsiones de compra a proveedores y la coordinación interdepartamental son los pilares críticos para garantizar la satisfacción del cliente final y la rentabilidad neta del servicio.

2. Antecedentes y Problemática

2.1 Descripción de la problemática actual

En la actualidad, Catering Sabores de Casa adolece de una infraestructura tecnológica obsoleta. Todo el flujo de trabajo operativo se sostiene mediante métodos manuales y herramientas ofimáticas descentralizadas. El equipo comercial registra las solicitudes y presupuestos de los clientes en hojas de cálculo aisladas que residen en sus equipos locales.

Esta operativa genera un punto crítico de fallo cuando ocurren modificaciones post-firma. Si un cliente solicita un cambio a escasos días del evento (por ejemplo, un aumento del aforo en 20 personas, o la notificación de invitados con celiaquía severa), el comercial actualiza su documento, pero la transmisión de esta información hacia el departamento de cocina o recursos humanos depende de correos electrónicos informales, mensajes instantáneos o llamadas telefónicas que, frecuentemente, no quedan registradas o no llegan a tiempo al interlocutor adecuado.

La ausencia prolongada de un repositorio centralizado, único e inmutable provoca un efecto dominó negativo:

- Pérdida de datos: Detalles cruciales sobre alérgenos o preferencias logísticas se omiten el día del evento.
- Sobrecostos por urgencia: La falta de previsión agregada obliga a la cocina a realizar compras de emergencia a proveedores minoristas a precios muy superiores a los mayoristas.
- Desperdicio alimentario (Mermas): Cancelaciones parciales de comensales que no se comunican a cocina resultan en la preparación de raciones excedentes que deben desecharse.
- Déficit de personal: La falta de proyección consolidada provoca que Recursos Humanos no contrate suficientes camareros temporales, degradando la calidad del servicio en sala y saturando a los trabajadores presentes.

2.2 Necesidad de negocio (Business Need)

Para asegurar su competitividad y supervivencia a largo plazo, el negocio necesita imperiosamente una solución tecnológica que actúe como fuente única de verdad. La empresa requiere un sistema que permita:

- Centralizar todas las operaciones de venta y planificación, garantizando que el dato introducido por un comercial sea el mismo que visualiza el Chef ejecutivo en su pantalla.

- Desterrar la introducción de menús en texto libre, obligando a los usuarios a componer los presupuestos basándose en un catálogo de platos predefinido, estandarizado y costead.
- Proporcionar a la cocina un panel de mandos con la demanda agregada semanal, facilitando la optimización matemática de las compras.
- Automatizar un flujo de alertas invasivas que notifiquen de forma perentoria cualquier alteración en un menú a menos de 48 horas de su ejecución.
- Proveer a Recursos Humanos de gráficas de proyección de aforo para estandarizar la contratación eventual basada en ratios (ej. 1 camarero por cada 12 comensales).
- Liberar al personal comercial y directivo de tareas de conciliación de datos, permitiéndoles enfocar sus esfuerzos en la captación de nuevos clientes y el cierre de ventas.

3. Análisis de Stakeholders

La correcta identificación de los actores clave (Stakeholders) y sus necesidades particulares es vital para el diseño de la interfaz y la definición de los flujos del sistema.

3.1 Dirección General y Gerencia

Perfil: Responsable último de las operaciones logísticas y la rentabilidad financiera de la empresa.

Rol en el proyecto: Sponsor, financiador e impulsor principal de la transformación digital.

Responsabilidades: Validar y aprobar el alcance funcional, asignar el presupuesto tecnológico y evaluar el éxito del despliegue mediante indicadores clave de desempeño (KPIs).

Intereses principales:

- Reducción drástica de las mermas alimentarias y optimización de los márgenes de beneficio.
- Disponer de una visión de pájaro sobre el estado de todos los eventos de la compañía.
- Extracción de históricos para la toma de decisiones estratégicas.

3.2 Equipo Comercial (Ventas)

Perfil: Profesionales encargados de la negociación, presupuestación y relación directa con los clientes B2B y B2C.

Rol en el proyecto: Usuarios tractores. Son el punto de entrada de más del 90 % de los datos al sistema.

Responsabilidades: Registrar meticulosamente los nuevos eventos, actualizar las fluctuaciones de comensales, mantener viva la base de datos de clientes y ejecutar las cancelaciones cuando proceda.

Intereses principales:

- Contar con una plataforma ágil, rápida y que no requiera múltiples clics para guardar un dato.
- Tener la seguridad de que cualquier cambio que realicen será notificado automáticamente a cocina, liberándolos de la carga mental de tener que avisar a todos.

3.3 Departamento de Producción (Cocina)

Perfil: Chef ejecutivo, segundos de cocina y personal de almacén.

Rol en el proyecto: Usuarios de consulta intensiva, planificación logística y receptores de alertas.

Responsabilidades: Consultar las comandas agregadas semanales, planificar el trabajo de los fogones y realizar los pedidos a proveedores basándose en los datos del sistema.

Intereses principales:

- Recibir información clara, consolidada, matemática e inmutable.
- Una interfaz limpia de ruido; no necesitan ver el CIF del cliente, ni el precio al que se vendió el menú, solo las cantidades a producir y los alérgenos.
- Recibir notificaciones inmediatas ante cualquier alteración de última hora que rompa su planificación de compras.

3.4 Recursos Humanos y Talento

Perfil: Personal administrativo encargado de la gestión laboral y nóminas.

Rol en el proyecto: Usuarios planificadores de recursos.

Responsabilidades: Interpretar el volumen de trabajo futuro, convocar a los trabajadores de la bolsa de empleo eventual y crear los cuadrantes de asignación definitiva.

Intereses principales:

- Visualizar de forma gráfica los picos de demanda.
- Disponer de bloqueos automáticos que impidan asignar por error a un mismo camarero a dos bodas simultáneas en fincas distintas.

3.5 Operaciones (Jefes de Sala y Maîtres)

Perfil: Responsables de la ejecución material del servicio en el lugar del evento.

Rol en el proyecto: Usuarios de visualización en campo.

Responsabilidades: Consultar el running order del evento, verificar la distribución de mesas y menús especiales.

Intereses principales:

- Acceder al sistema desde tablets o dispositivos móviles en entornos con luz variable.
- Interfaz en modo quiosco que muestre solo la información del evento asignado ese día.

3.6 Equipo Técnico y Desarrollo

Perfil: Arquitectos de software, desarrolladores Full-Stack y equipo de QA (NTT DATA Soluciones IA).

Rol en el proyecto: Proveedor y consultor tecnológico.

Responsabilidades: Traducir las necesidades de negocio en código, asegurar la viabilidad técnica, garantizar la escalabilidad de la infraestructura y aplicar los máximos estándares de ciberseguridad.

Intereses principales: Disponer de un documento de requisitos cerrado, claro, sin ambigüedades y que fije unos límites de alcance inamovibles.

4. Catálogo Exhaustivo de Requisitos Funcionales (RF)

Los siguientes Requisitos Funcionales (RF) describen el comportamiento exacto, los flujos y las restricciones que el sistema de software debe poseer para dar solución a la problemática de negocio planteada.

RF-01: Registro Centralizado de la Cabecera de Eventos

Descripción: El sistema deberá disponer de un formulario complejo para el registro inicial de un nuevo servicio de catering, actuando como núcleo relacional del resto de módulos.

Prioridad: Crítica (Core Business).

Actores involucrados: Ventas, Comercial, Dirección.

Entradas del usuario:

- Selector de Cliente (vinculado a base de datos).
- Fecha y rango horario de ejecución.
- Ubicación / Finca de celebración.
- Aforo estimado inicial.

Salidas del sistema: Generación de un ID de evento único, cambio de estado a "Borrador." "Planificado" creación de la ficha maestra del servicio.

Reglas de negocio y Criterios de Aceptación:

- No será posible guardar un evento si la fecha seleccionada pertenece al pasado.
- El campo Cliente.^{es} de selección obligatoria; si el cliente es nuevo, debe ser creado previamente en el módulo CRM.
- El sistema verificará que la hora de inicio sea estrictamente anterior a la hora de fin.

RF-02: Gestión y Parametrización del Menú del Evento

Descripción: Una vez creada la cabecera del evento, el usuario deberá poder asociarle los platos o menús contratados, indicando las cantidades precisas.

Prioridad: Crítica.

Actores involucrados: Ventas, Comercial.

Flujo principal: El usuario accede a la pestaña "Oferta Gastronómica" dentro del evento, pulsa "Añadir Plato", busca en el catálogo autocompletable, selecciona el plato, indica la cantidad de raciones y guarda.

Reglas de negocio y Criterios de Aceptación:

- Está terminalmente prohibida la introducción de menús mediante campos de texto libre. Todo ítem debe provenir de la entidad "Catálogo".
- El sistema debe permitir añadir observaciones a nivel de línea (ej. "Sin sal", "Alérgeno: Frutos secos" para raciones específicas).

RF-03: Motor de Estados y Ciclo de Vida Logístico

Descripción: El sistema controlará el estado del evento para dictaminar qué acciones están permitidas sobre el mismo.

Prioridad: Alta.

Actores involucrados: Todos los perfiles.

Estados contemplados: 1. Borrador: Aún no confirmado por el cliente. 2. Planificado: Confirmado, pendiente de ejecución temporal. 3. En Preparación: A menos de 7 días de la ejecución. Entra en jurisdicción de cocina. 4. Finalizado: Evento ejecutado. 5. Cancelado: Evento anulado antes de su ejecución.

Reglas de negocio y Criterios de Aceptación:

- Un evento en estado "Finalizado." o "Cancelado." entra en modo Read-Only irreversible para todos los perfiles, incluida Dirección.
- La transición de estados puede ser manual o estar automatizada por cron jobs.

RF-04: Control de Modificaciones y Trazabilidad (Log de Auditoría)

Descripción: Cualquier alteración en el volumen de comensales o composición del menú en un evento en estado "Planificado." o "En Preparación" debe ser registrada y trazada.

Prioridad: Alta.

Actores involucrados: Ventas (ejecutor), Backend (registrador).

Reglas de negocio y Criterios de Aceptación:

- El sistema creará un registro oculto por cada UPDATE en la base de datos indicando: Usuario, Timestamp UTC, Campo modificado, Valor Anterior, Valor Nuevo.
- Esto es vital para resolver disputas internas en caso de errores en la producción el día del evento.

RF-05: Cancelación de Eventos y Liberación de Recursos

Descripción: Funcionalidad para abortar un servicio programado debido a caída de contrato o fuerza mayor.

Prioridad: Media.

Entradas del usuario: Acción de cancelación y texto justificativo de longitud mínima (15 caracteres).

Salidas del sistema: Evento cambia a "Cancelado".

Reglas de negocio y Criterios de Aceptación:

- Al cancelar un evento, el sistema debe desvincular a todos los trabajadores eventuales asignados en el cuadrante, liberándolos para otros servicios.
- Las raciones de este evento se restarán instantáneamente de las proyecciones de cocina.

RF-06: Módulo de Catálogo Maestro y Escandallos Básicos

Descripción: Interfaz CRUD para gestionar el diccionario global de productos de la empresa.

Prioridad: Crítica.

Actores involucrados: Dirección, Administración.

Entradas del usuario: Nombre del plato, Categoría, Unidad de métrica, Alérgenos.

Reglas de negocio y Criterios de Aceptación:

- Eliminación estrictamente lógica (Soft Delete). Ocultar un plato del catálogo no afectará a los eventos pasados que lo contengan.

RF-07: Consolidación Agregada de Producción Semanal

Descripción: Dashboard analítico de lectura rápida para el Chef ejecutivo. Agrupa toda la demanda de la compañía en un marco temporal seleccionado.

Prioridad: Alta.

Actores involucrados: Producción / Cocina.

Flujo principal: El Chef selecciona la semana del calendario. El sistema realiza un cruce de datos de todos los eventos en estado "Planificado" y "Preparación" para esa semana.

Salidas del sistema: Tabla resumen. Ej: "Salmón al horno: 450 raciones".

Reglas de negocio y Criterios de Aceptación:

- Los eventos "Borrador" y "Cancelado" están estrictamente excluidos de este sumatorio para no inflar las compras.

RF-08: Motor de Notificaciones Push y Alertas Críticas

Descripción: Subsistema de interrupción visual para notificar cambios de última hora que comprometan la logística en marcha.

Prioridad: Alta.

Actores involucrados: Cocina (Receptor).

Reglas de negocio y Criterios de Aceptación:

- Trigger Automático: Si un usuario comercial modifica las cantidades de un evento cuya fecha de celebración sea menor a 48 horas respecto al momento actual, se dispara la alerta.
- La interfaz de cocina mostrará un banner fijo y persistente en la cabecera del sistema detallando la diferencia matemática.
- El aviso requiere interacción física (clic en "Confirmar Recepción") para desaparecer.

RF-09: Gestión y CRM Básico de Clientes

Descripción: Repositorio central de las empresas y particulares que contratan los servicios.

Prioridad: Media.

Actores involucrados: Comercial, Administración.

Criterios de Aceptación:

- Control estricto de duplicidades: El sistema no permitirá guardar dos clientes con el mismo documento de identidad fiscal.
- Búsqueda asíncrona rápida en listados para facilitar la asociación en la creación de eventos.

RF-10: Proyección Analítica de RRHH

Descripción: Herramienta de visualización de datos que representa el volumen total de comensales diarios a un mes vista.

Prioridad: Media.

Actores involucrados: Recursos Humanos.

Reglas de negocio y Criterios de Aceptación:

- El gráfico debe calcular dinámicamente el personal estimado sumando el aforo y dividiéndolo por un ratio paramétrico del sistema.

RF-11: Asignación de Cuadrantes y Personal

Descripción: Módulo para vincular la base de datos de trabajadores eventuales a los servicios confirmados.

Prioridad: Alta.

Actores involucrados: RRHH, Administración.

Flujo principal: RRHH entra en la pestaña "Personal" de un evento. Selecciona nombres de un dropdown y asigna horas de entrada y salida.

Reglas de negocio y Criterios de Aceptación:

- Prevención de Colisiones: El backend verificará antes de guardar que el trabajador seleccionado no tiene otra asignación en otro evento cuyas horas de turno se solapen.

RF-12: Seguridad Perimetral y RBAC

Descripción: El sistema actuará de forma diferencial dependiendo del rol del usuario que haya iniciado sesión, limitando acceso a módulos completos, botones de acción y datos sensibles.

Prioridad: Crítica.

Reglas de negocio y Criterios de Aceptación:

- Cocina no tendrá acceso al módulo de Clientes, RRHH ni a datos económicos en el módulo de Eventos.
- Comercial no tendrá acceso al módulo de RRHH ni al Catálogo Maestro.
- Si un usuario intenta forzar el acceso cambiando la URL en el navegador, el sistema interceptará la petición y forzará un cierre de sesión.

RF-13: Visor en "Modo Quiosco" para Operaciones en Sala

Descripción: Interfaz hiper-simplificada adaptada para tablets de 10" utilizada in situ el día del evento.

Prioridad: Baja (Fase 2).

Actores involucrados: Jefe de Sala.

Criterios de Aceptación: La vista prescindirá del menú de navegación lateral. Mostrará únicamente el running order horario del evento del día, distribución de platos y advertencias críticas de alérgenos por mesa en tipografía extragrande.

RF-14: Exportación de Datos y Analítica Histórica

Descripción: Funcionalidad para volcar la información procesada a formatos ofimáticos estándar para conciliación contable o cruce de datos en herramientas de BI.

Prioridad: Baja.

Actores involucrados: Dirección, Administración.

Criterios de Aceptación: Generación de archivos CSV con el listado de eventos de un periodo definido, sus estados, aforo final y cliente asociado.

5. Arquitectura y Requisitos Técnicos

Para soportar las necesidades operativas descritas, el sistema debe diseñarse bajo estándares robustos de ingeniería de software, primando el rendimiento y la mantenibilidad.

5.1 Modelo Arquitectónico Base

La solución se materializará mediante una arquitectura estricta de tres capas, utilizando el patrón cliente-servidor y la separación MVC (Modelo-Vista-Controlador):

- Capa de Presentación (Frontend): Desarrollada como una Single Page Application (SPA). Responsable del renderizado de la interfaz, el enrutamiento visual, la protección de rutas mediante Guards y el consumo asíncrono de los servicios del servidor.
- Capa de Lógica de Negocio (Backend API): Servidor RESTful sin estado (stateless). Encapsula todas las reglas funcionales descritas en este documento, valida permisos en cada petición y orquesta la comunicación con el motor de base de datos.
- Capa de Persistencia de Datos: Repositorio físico relacional para almacenar las entidades, asegurando la integridad referencial y las transacciones atómicas.

5.2 Plataformas y Stack Tecnológico Sugerido

Para satisfacer las restricciones de viabilidad económica impuestas por el cliente, el ecosistema completo se basará en lenguajes y librerías de Código Abierto (Open Source):

- Frontend: Angular como framework principal estructurado, TypeScript como lenguaje tipado para reducir errores, apoyado en preprocesadores SCSS y Bootstrap 5 para el diseño de la grid responsiva.
- Backend: Entorno de ejecución Node.js acoplado al framework minimalista Express.js. Esta selección permite el uso de un solo lenguaje (TypeScript/JavaScript) en todo el ciclo de desarrollo.
- Base de Datos: Sistema Gestor de Base de Datos Relacional (RDBMS) PostgreSQL. Obligatorio por su estricto cumplimiento ACID, fundamental para gestionar cuadrantes y menús sin generar información inconsistente o huérfana.

5.3 Integración y Conectividad (API REST)

El núcleo de la comunicación radicará en la construcción de una API RESTful estructurada por dominios lógicos.

- Toda comunicación de transferencia de estado se realizará bajo formato estandarizado application/json.
- Se implementarán códigos de estado HTTP semánticos (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 409 Conflict, 500 Internal Server Error) para facilitar la captura de errores en la capa cliente.

5.4 Requisitos de Infraestructura y DevOps

El código finalizado será empaquetado para su despliegue mediante tecnologías de containerización (Docker).

- Esta decisión arquitectónica aísla la aplicación del sistema operativo subyacente, eliminando el clásico problema de diferencias entre entornos y garantizando paridad total entre Desarrollo, QA y Producción.
- El control de versiones se gestionará en un repositorio Git, integrando políticas de Continuous Integration (CI) que impidan la subida de código si este no supera las métricas de pruebas automáticas.

5.5 Seguridad Técnica de la Infraestructura

- Protocolo de Transmisión: Uso imperativo de certificados SSL/TLS (HTTPS) para el encriptado asimétrico de los datos en tránsito, protegiendo contra ataques de intermediario.
- Protecciones de Red: Implementación de políticas estrictas de CORS en el backend, aceptando peticiones únicamente desde los dominios verificados de la compañía.
- Rate Limiting: Para prevenir ataques de denegación de servicio (DDoS) o fuerza bruta sobre los endpoints de autenticación, el servidor limitará el volumen de peticiones por minuto por IP entrante.

6. Requisitos No Funcionales (RNF)

Los siguientes requisitos definen los atributos de calidad, rendimiento y restricciones del sistema que, aunque no son funcionalidades de negocio, son críticos para la usabilidad y supervivencia del software.

RNF-01: Usabilidad y Diseño Intuitivo (UX)

Descripción: La curva de aprendizaje del personal debe ser inferior a 4 horas. La interfaz gráfica, especialmente en los módulos destinados al personal de cocina y operaciones en sala, deberá regirse por principios mobile-first y alta legibilidad. Se prescribirán tipografías grandes, botones de acción hiper-contrastados y se evitarán menús anidados de más de dos niveles. El flujo visual debe emular el comportamiento de las herramientas ofimáticas a las que los usuarios ya están habituados.

RNF-02: Rendimiento

Descripción: El sistema no debe obstaculizar el ritmo frenético de un servicio de catering. Las operaciones estándar de lectura (listar eventos, buscar clientes) deben tener una respuesta de la API inferior a los 500 milisegundos. El sistema en su conjunto deberá estar preparado y testeado para soportar un volumen mínimo de 150 usuarios concurrentes manipulando el panel comercial sin experimentar degradación o embotellamiento en la base de datos PostgreSQL.

RNF-03: Disponibilidad y Tolerancia a Fallos

Descripción: La naturaleza del negocio de hostelería abarca toda la franja del fin de semana y festivos. El sistema deberá asegurar un Uptime garantizado del 99.5 % (excluyendo ventanas de mantenimiento). Las labores técnicas de actualización de versiones y mantenimiento de la base de datos deberán programarse estrictamente en la franja horaria de menor carga transaccional (lunes a miércoles entre las 02:00h y las 05:00h).

RNF-04: Seguridad Lógica y Criptografía

Descripción: Todo el sistema de autenticación se apoyará en tokens sin estado (JWT) con firmas de alta seguridad. En la capa de base de datos, las contraseñas de los empleados jamás se persistirán en texto claro; el backend utilizará algoritmos probados como Bcrypt con factores de coste algorítmico elevados para generar el hash de las contraseñas, previniendo accesos indeseados incluso en caso de brecha física en la base de datos.

RNF-05: Escalabilidad y Flexibilidad Estructural

Descripción: Aunque el alcance funcional inicial está acotado, la arquitectura de código y el modelado de la base de datos no deben ser monolíticos ni rígidos. El código se organizará en dominios aislados para permitir que en fases venideras se puedan incorporar módulos de facturación automática y escandallos avanzados sin necesidad de refactorizar ni demoler la capa actual del sistema de planificación.

RNF-06: Mantenibilidad y Clean Code

Descripción: El código fuente del proyecto, al ser la base tecnológica de la empresa, debe ser entendible por desarrolladores que se incorporen en el futuro. Es de carácter obligatorio el uso de herramientas de linting configuradas con reglas estrictas de formato. Además, los componentes complejos del frontend y los servicios lógicos del backend deben documentarse inline utilizando estándares como JSDoc.

RNF-07: Cumplimiento Normativo (GDPR)

Descripción: El sistema será un repositorio de información personal (correos, teléfonos, direcciones físicas de clientes, alérgenos y datos médicos ligeros). La arquitectura debe asegurar los principios de privacidad desde el diseño: minimización de recolección de datos, limitación del acceso estricta por rol, y mecanismos automáticos para anonimizar o eliminar datos a petición de un cliente ejerciendo su derecho al olvido.

RNF-08: Despliegue y Viabilidad Económica

Descripción: Para acomodarse al cash-flow y restricciones de presupuesto de Catering Sabores de Casa, todo el ciclo de desarrollo, la elección de frameworks y el posterior alojamiento en la nube descartarán infraestructuras enterprise excesivamente caras. Se optará por proveedores de Cloud Computing escalables como AWS, Render o contenedores administrados de bajo coste inicial.

7. Análisis de Riesgos (Risk Management)

La implementación de un sistema de planificación core en una empresa con procesos históricamente analógicos conlleva riesgos inherentes. El siguiente análisis identifica las vulnerabilidades críticas y traza las contramedidas para mitigar su impacto.

7.1 Riesgos Organizativos y de Gestión del Cambio

R-01. Fricción y Resistencia Cultural del Personal

- Impacto: Muy Alto (Abandono de la herramienta). Probabilidad: Alta.
- Mitigación: Ejecutar el proyecto mediante metodologías ágiles, involucrando a estos usuarios clave desde la semana 1, mostrándoles prototipos y permitiendo que sus

sugerencias de usabilidad se incorporen en el diseño final.

R-02. Convivencia de Sistemas e Información Duplicada (Sombras IT)

- Descripción: Durante el periodo de adaptación, algunos comerciales podrían sentir inseguridad y continuar apuntando los presupuestos en sus Excel antiguos de forma paralela al nuevo sistema, generando asimetrías de información gravísimas.
- Impacto: Alto. Probabilidad: Media.
- Mitigación: Establecer una política de Big Bang controlado. La dirección debe imponer el uso de la plataforma declarando que "evento que no esté en el sistema, evento que cocina no preparará".

7.2 Riesgos Operativos

R-03. Errores Humanos en el Registro Logístico

- Descripción: Si un comercial, por error de tipeo, asigna 50 comensales en lugar de 500, el impacto el día del evento es catastrófico para la compañía.
- Impacto: Crítico. Probabilidad: Media.
- Mitigación: Implementación de barreras preventivas en la interfaz (UI). Uso de inputs de tipo número, botones de Revisión Final de Datos obligatorios antes de pasar el evento a estado "Planificado" validaciones cruzadas.

R-04. Falta de Reacción ante Alertas de Cocina

- Descripción: Aunque el sistema notifique correctamente un cambio drástico de comensales a menos de 48 horas (RF-08), el personal de cocina podría estar ocupado en los fogones, sin mirar la pantalla y pasar la alerta por alto.
- Impacto: Crítico. Probabilidad: Alta.
- Mitigación: Las notificaciones del sistema serán invasivas y bloqueantes (pantallas rojas que bloqueen la interacción con otras áreas de la app) y requerirán de un clic explícito en "He leído el cambio y asumo la producción" para desaparecer.

7.3 Riesgos Técnicos y Arquitectónicos

R-05. Colisiones Transaccionales (Solapamiento de Peticiones)

- Descripción: Un alto volumen de uso concurrente provoca que dos comerciales abran la ficha del mismo evento a la vez e intenten editar diferentes secciones simultáneamente, generando el riesgo de sobreescritura de datos ciegos.
- Impacto: Medio. Probabilidad: Media.
- Mitigación: El backend implementará un sistema de validación transaccional conocido como Bloqueo Optimista (Optimistic Locking). Mediante la inclusión de un campo version en la tabla de base de datos, el sistema abortará la segunda petición devolviendo un error 409 Conflict, obligando a recargar la página.

R-06. Latencia e Inestabilidad de Red en Exteriores

- Descripción: La visualización de datos en sala se realiza habitualmente en fincas rurales o fincas de bodas donde la cobertura 4G/5G o WiFi es deficiente o inexistente.
- Impacto: Alto. Probabilidad: Alta.
- Mitigación: Implementar capacidades de resiliencia básica en el Frontend de Angular (Service Workers) para cachear en memoria el resumen logístico del día en el dispositivo móvil durante las horas de buena cobertura, permitiendo lectura offline de contingencia.

R-07. Fugas de Información por Elevación de Privilegios

- Descripción: Fallos en la lógica de control del frontend que permitan que un usuario con rol de RRHH intercepte peticiones de red o modifique la URL para visualizar informes financieros de la Dirección.
- Impacto: Muy Alto (Brecha de confidencialidad interna). Probabilidad: Baja.
- Mitigación: Jamás confiar en las restricciones visuales de Angular. Las capas de seguridad reales operarán incondicionalmente en el Backend. Cada ruta de la API verificará de forma independiente el payload del Token JWT antes de tocar la base de datos.

8. Cronograma de Fases y Priorización de Entregables

Dada la urgencia de Catering Sabores de Casa por estabilizar su logística antes del comienzo de la temporada alta de primavera, se adopta un ciclo de vida de desarrollo ágil e iterativo. El alcance total se descompone en 6 fases a ejecutar en un periodo continuo de 12 semanas.

8.1 Fase 1: Análisis Funcional Definitivo y Diseño UX/UI (Semanas 1-2)

Aprobación formal del presente documento. De forma simultánea, el equipo de diseño elaborará diagramas de flujo, wireframes y maquetas visuales de alta fidelidad. Estas pantallas se validarán en reuniones con el Chef y los comerciales para corregir fricciones visuales antes de programar la primera línea de código.

8.2 Fase 2: Arquitectura Base y Backoffice Maestro (Semanas 3-5)

Levantamiento técnico de la infraestructura. Modelado final del esquema relacional de PostgreSQL, configuración de repositorios Git, y preparación del pipeline de despliegue automatizado. En esta fase se desarrollarán funcionalmente los módulos perimetrales: el sistema JWT de Autenticación, el CRUD de Clientes, el CRUD del Catálogo de Platos y la gestión interna de trabajadores eventuales.

8.3 Fase 3: Core Transaccional de Negocio (Semanas 6-8)

Fase crítica. Desarrollo integral del Módulo de Eventos. Abarcará la creación de las interfaces de cabecera, la asignación y cálculo matemático de comensales, la vinculación del menú desde el catálogo maestro, y la máquina de estados lógica del ciclo de vida del servicio. Finaliza con la implementación del historial de modificaciones oculto.

8.4 Fase 4: Dashboards Consolidados y Alertas (Semanas 9-10)

Construcción del punto neurálgico para Producción. Creación de las consultas y vistas agregadas de lectura para la cocina. Programación de los triggers temporales y establecimiento del sistema de WebSockets para garantizar el flujo y visualización forzosa de las alertas push de última hora.

8.5 Fase 5: Módulo de Talento y Control de Calidad (Semana 11)

Desarrollo de las gráficas de demanda y la pantalla de asignación de cuadrantes laborales con prevención de colisiones. Simultáneamente, el equipo técnico ejecuta la batería masiva del Plan de Pruebas: pruebas de integración de API, tests unitarios en servicios críticos y resolución intensiva de defectos detectados (Bug Fixing).

8.6 Fase 6: Capacitación, Migración de Datos y Go-Live (Semana 12)

Últimos preparativos. Realización de talleres de formación con todo el personal interno dividido por departamentos. Volcado automatizado a la base de datos de producción de la información histórica de clientes y del catálogo gastronómico actual de la compañía. Cierre definitivo de los Excel locales y pase a producción oficial (Go-Live).

9. Plan Maestro de Pruebas y Validación (QA)

Para asegurar que la entrega tecnológica cumple con la excelencia exigida y opera sin fricciones en un entorno de estrés productivo, la fase 5 contempla la ejecución del siguiente abanico de pruebas:

9.1 Niveles de Prueba Técnicos

- Pruebas Unitarias (Backend): Validación microscópica y automatizada (herramientas como Jest) del comportamiento aislado de algoritmos críticos, como el cálculo cruzado de proporciones de comensales o la generación dinámica de identificadores de evento. Cobertura mínima objetivo: 80 % de la lógica de servicios.
- Pruebas de Integración (API y BBDD): Simulación de un torrente de peticiones HTTP sintéticas utilizando Supertest contra una base de datos de desarrollo, verificando que los Controladores procesan la información, la Base de Datos responde atómicamente y los errores se gestionan correctamente sin colapsar el servidor.
- Pruebas de Carga y Estrés: Validación de los RNF enviando miles de peticiones simultáneas ficticias al entorno de staging, comprobando los límites teóricos del Rate Limiting y confirmando que la API no sobrepasa el umbral de los 500ms de latencia bajo presión comercial.

9.2 Validación Funcional (UAT - User Acceptance Testing)

Ejecución de un guion manual de comprobaciones simulando la interacción humana real. Los casos de prueba abarcan flujos completos (End-to-End):

- Escenario Comercial Múltiple: Un perfil de ventas intenta borrar un menú en un evento marcado como "Finalizado". El sistema debe rechazar visual y lógicamente la acción.

- Escenario de Choque de Cuadrantes: Un usuario de RRHH intenta asignar al trabajador al evento A y simultáneamente al evento B. El sistema debe interceptar la acción e informar del solapamiento de horas en la interfaz.
- Escenario de Alarma de Pánico: Modificación de un número de comensales infantiles 12 horas antes de la ejecución. Un usuario con el rol Chef, navegando por una pantalla diferente en ese preciso instante, debe recibir el banner de alerta en tiempo real.

10. Conclusión Ejecutiva

El Análisis Funcional y de Requisitos aquí presentado disecciona de manera metódica y pormenorizada las deficiencias organizativas de Catering Sabores de Casa y establece un plan de contención tecnológico absoluto.

La arquitectura de tres capas propuesta, junto con el estricto gobierno de la información a través de perfiles de usuario y bases de datos relacionales, garantizarán una plataforma blindada y altamente escalable. Al finalizar el cronograma estipulado, la compañía transicionará desde un modelo de gestión caótico y analógico hacia una digitalización robusta, logrando como retornos inmediatos la anulación matemática del desperdicio alimentario, la reducción de los costes laborales por mala previsión, y la máxima optimización cualitativa en el servicio final entregado a sus clientes.